



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ**

**CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 54/2016 - UNIFESSPA, DE 23 DE MAIO DE 2016**

NÍVEL E (Nível Superior)

**ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO –
Área: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

28 de agosto de 2016

Nome: _____ **Nº de Inscrição:** _____

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo Conhecimentos Básicos - 10 de Língua Portuguesa e 10 de Legislação, e 30 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras **(A), (B), (C), (D) e (E)**, das quais apenas uma é correta.
- 2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA.
- 3 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 4 Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 5 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul.**
- 6 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente será substituído caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus.
- 7 O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.
- 8 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, **no mínimo, 2 (duas) horas** após o início da prova.
- 9 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 10 Somente será permitido ao candidato levar o seu Boletim de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** que antecedem o término da prova.
- 11 O tempo disponível para a prova é de **quatro horas, com início às 14h30min e término às 18h30min**, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova.
- 12 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

UNIFESSPA 2016

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.

LÍNGUA PORTUGUESA (CONHECIMENTOS BÁSICOS)

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.

Pode uma mulher governar?

Por Carla Rodrigues

1 Pode o subalterno falar? Não, responde a filósofa indiana Gaiatri Spivak* num ato performativo
2 em que, ao dizer não, já está problematizando a interdição da voz subalterna e dando início a um
3 importante debate sobre pós-colonialismo e gênero. Para pensar os retrocessos de gênero no Brasil,
4 em particular, e na América Latina, em geral, faço uma analogia a esta pergunta – “pode uma mulher
5 governar?” – para, com Spivak, responder não. [...]

6 No início dos anos 1990, a feminista norte-americana Susan Faludi publicou “Backlash”**, livro
7 em que identificava as inúmeras formas de retrocesso em relação aos avanços no campo feminista
8 desde os anos 1960 (para uma excelente recuperação desta história, ver “She’s beautiful when she’s
9 angry”***, documentário em cartaz no Netflix). O diagnóstico de Faludi passa por capas de revista – a
10 famosa edição da Newsweek que, em 1986, informava que, aos 35 anos, uma mulher com diploma
11 superior teria apenas 5% de chance de casar –, e pela percepção de que estaria em curso um
12 movimento de “volta ao fogão”, na já batida estratégia de que lugar de mulher é em casa.

13 A recente campanha #belarecatadaedolar expressou, de certa forma, esse jogo de forças
14 ativas e reativas. Em contraposição à presidência da República exercida por uma mulher, uma revista
15 semanal veiculou perfil da mulher do presidente interino Michel Temer, cujos atributos eram os mesmos
16 que nos fariam voltar alguns séculos ao passado. Beleza para agradar o marido, comportamento
17 domesticável, em ambiente familiar e caseiro. A reportagem fez eclodir um tipo de revolta muito
18 parecida com as manifestações de repúdio ao texto da Newsweek que motivou Faludi a perceber os
19 retrocessos na sociedade norte-americana.

20 Penso que, no caso do Brasil e da América Latina, o mais grave do nosso “backlash” está no
21 fato de que mesmo os mínimos avanços produzem reações muito violentas. Apesar de anos de luta, o
22 movimento de mulheres ainda não conseguiu a descriminalização do aborto. Pequenas conquistas,
23 como o fim da obrigatoriedade do registro de boletim de ocorrência para interrupção de gravidez em
24 caso de estupro, estão ameaçadas pela ação danosa do deputado Eduardo Cunha. No âmbito
25 estadual, foi preciso uma grande mobilização para impedir a aprovação de uma lei que obrigaria
26 profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro a notificar a polícia sempre que uma mulher
27 chegasse a um hospital com complicações pós-aborto.

28 Neste contexto de pequenas conquistas e grandes retrocessos, Dilma esteve sob ataque
29 desde o início do seu primeiro mandato. Sofreu críticas por não se adequar ao estereótipo do feminino
30 e deputados acharam cabível chamar a chefe de estado por denominações grosseiras como “jarraca”.
31 De certa forma, é como se sua figura austera tivesse encarnado a abjeção da sociedade brasileira em
32 relação a uma mulher no poder. Insistentemente, ela buscou responder “sim, pode uma mulher
33 governar”, e a cada sim produziu mais e mais reações contrárias ao seu lugar de poder. Talvez tenha
34 sido, aos olhos de muitos, esse o “crime” cometido pela presidenta. Talvez por isso estejamos
35 enfrentando esse retrocesso perturbador com o qual nos ameaçam os homens brancos que tomaram
36 o poder.

Gaiatri Spivak: crítica e teórica indiana, mais conhecida por seu artigo *Can the Subaltern Speak?* (*Pode o subalterno falar?*), considerado um texto fundamental sobre o pós-colonialismo

****Backlash** = retrocesso

*** **She’s beautiful when she’s angry** = Ela é bonita quando está com raiva

Disponível em <http://agoraquestoes.blogspot.com.br/2016/05/24/pode-uma-mulher-governar/>.

Acessado em 24 de maio de 2016. (Texto adaptado)

1 Em **Pode uma mulher governar?**, Carla Rodrigues argumenta em favor da tese de que

- (A) às pessoas subalternas não é dado o direito de expressão.
- (B) a sociedade latino-americana é especialmente machista.
- (C) as mulheres não são capacitadas para governar.
- (D) mulheres diplomadas raramente se casam.
- (E) mulheres poderosas enfrentam fortes reações.

2 No segundo parágrafo do texto, a autora menciona Susan Faludi, para quem

- (A) o movimento feminista ganhou força nos anos 60.
- (B) as revistas femininas repelem o movimento feminista.
- (C) a revista Newsweek veiculava conteúdo machista.
- (D) o retrocesso da causa feminista é perceptível há décadas.
- (E) a função da mulher é administrar sua casa.

3 No terceiro parágrafo, Carla Rodrigues

- (A) destaca a reação à campanha #belarecatadaedolar.
- (B) critica o perfil da esposa do presidente interino.
- (C) valoriza o estereótipo da presidente afastada.
- (D) critica a motivação da campanha #belarecatadaedolar.
- (E) compara matérias veiculadas em diferentes épocas.

4 Na opinião da autora do texto,

- (A) Dilma não atende ao estereótipo feminino socialmente aceito.
- (B) o aborto deve ser legalizado para o bem das mulheres.
- (C) as reações são desproporcionais aos avanços feministas.
- (D) os casos de complicações pós-aborto não devem ser notificados.
- (E) a atuação de Eduardo Cunha prejudica as mulheres.

5 A autora empregou linguagem coloquial em

- (A) “Não, responde a filósofa indiana Gaiatri Spivak num ato performativo em que, ao dizer não, já está problematizando a interdição da voz subalterna e dando início a um importante debate sobre pós-colonialismo e gênero.” (linhas 1 a 3)
- (B) “O diagnóstico de Faludi passa por capas de revista – a famosa edição da Newsweek que, em 1986, informava que, aos 35 anos, uma mulher com diploma superior teria apenas 5% de chance de casar –, e pela percepção de que estaria em curso um movimento de “volta ao fogão”, na já batida estratégia de que lugar de mulher é em casa.” (linhas 9 a 12)
- (C) “A reportagem fez eclodir um tipo de revolta muito parecida com as manifestações de repúdio ao texto da Newsweek que motivou Faludi a perceber os retrocessos na sociedade norte-americana.” (linhas 17 a 19)
- (D) “Apesar de anos de luta, o movimento de mulheres ainda não conseguiu a descriminalização do aborto.” (linhas 21 e 22)
- (E) “Talvez por isso estejamos enfrentando esse retrocesso perturbador com o qual nos ameaçam os homens brancos que tomaram o poder.” (linhas 34 a 36)

6 Em “O diagnóstico de Faludi passa por capas de revista – a famosa edição da Newsweek que, em 1986, informava que, aos 35 anos, uma mulher com diploma superior teria apenas 5% de chance de casar –, e pela percepção de que estaria em curso um movimento de ‘volta ao fogão’, na já batida estratégia de que lugar de mulher é em casa.” (linhas 9 a 12), a palavra *batida* é sinônimo de

- (A) *insistente*.
- (B) *antiquada*.
- (C) *decadente*.
- (D) *desgastada*.
- (E) *cansada*.

7 A autora poderia ter empregado dois pontos entre os períodos

- (A) “Em contraposição à presidência da República exercida por uma mulher, uma revista semanal veiculou perfil da mulher do presidente interino Michel Temer, cujos atributos eram os mesmos que nos fariam voltar alguns séculos ao passado.” (linhas 14 a 16) e “Beleza para agradar o marido, comportamento domesticável, em ambiente familiar e caseiro.” (linhas 16 e 17)
- (B) “Beleza para agradar o marido, comportamento domesticável, em ambiente familiar e caseiro.” (linhas 16 e 17) e “A reportagem fez eclodir um tipo de revolta muito parecida com as manifestações de repúdio ao texto da Newsweek que motivou Faludi a perceber os retrocessos na sociedade norte-americana.” (linhas 17 a 19)
- (C) “Penso que, no caso do Brasil e da América Latina, o mais grave do nosso ‘backlash’ está no fato de que mesmo os mínimos avanços produzem reações muito violentas.” (linhas 20 e 21) e “Apesar de anos de luta, o movimento de mulheres ainda não conseguiu a descriminalização do aborto.” (linhas 21 e 22)
- (D) “Neste contexto de pequenas conquistas e grandes retrocessos, Dilma esteve sob ataque desde o início do seu primeiro mandato.” (linhas 28 e 29) e “Sofreu críticas por não se adequar ao estereótipo do feminino e deputados acharam cabível chamar a chefe de estado por denominações grosseiras como ‘jararaca’.” (linhas 29 e 30)
- (E) “Talvez tenha sido, aos olhos de muitos, esse o ‘crime’ cometido pela presidenta.” (linhas 33 e 34) e “Talvez por isso estejamos enfrentando esse retrocesso perturbador com o qual nos ameaçam os homens brancos que tomaram o poder.” (linhas 34 a 36)

8 As aspas indicam ironia em

- (A) *Para pensar os retrocessos de gênero no Brasil, em particular, e na América Latina, em geral, faço uma analogia a esta pergunta – “pode uma mulher governar?” – para, com Spivak, responder não. [...] (linhas 3 a 5)*
- (B) *O diagnóstico de Faludi passa por capas de revista – a famosa edição da Newsweek que, em 1986, informava que aos 35 anos, uma mulher com diploma superior teria apenas 5% de chance de casar –, e pela percepção de que estaria em curso um movimento de “volta ao fogão”, na já batida estratégia de que lugar de mulher é em casa. (linhas 9 a 12)*
- (C) *Sofreu críticas por não se adequar ao estereótipo do feminino e deputados acharam cabível chamar a chefe de estado por denominações grosseiras como “jararaca”. (linhas 29 e 30)*
- (D) *Insistentemente, ela buscou responder “sim, pode uma mulher governar”, e a cada sim produziu mais e mais reações contrárias ao seu lugar de poder. (linhas 32 e 33)*
- (E) *Talvez tenha sido, aos olhos de muitos, esse o “crime” cometido pela presidenta. (linhas 33 e 34)*

9 O discurso direto ocorre em

- (A) “Para pensar os retrocessos de gênero no Brasil, em particular, e na América Latina, em geral, faço uma analogia a esta pergunta – ‘pode uma mulher governar?’ – para, com Spivak, responder não.” (linhas 3 a 5)
- (B) “No início dos anos 1990, a feminista norte-americana Susan Faludi publicou ‘Backlash’, livro em que identificava as inúmeras formas de retrocesso em relação aos avanços no campo feminista desde os anos 1960 (para uma excelente recuperação desta história, ver ‘She’s beautiful when she’s angry’, documentário em cartaz no Netflix).” (linhas 6 a 9)
- (C) “A recente campanha #belarecatadaedolar expressou, de certa forma, esse jogo de forças ativas e reativas.” (linhas 13 e 14)
- (D) “Penso que, no caso do Brasil e da América Latina, o mais grave do nosso ‘backlash’ está no fato de que mesmo os mínimos avanços produzem reações muito violentas.” (linhas 20 e 21)
- (E) “Sofreu críticas por não se adequar ao estereótipo do feminino e deputados acharam cabível chamar a chefe de estado por denominações grosseiras como ‘jararaca’.” (linhas 29 e 30)

10 Em “Insistentemente, ela buscou responder ‘sim, pode uma mulher governar’, e a cada sim produziu mais e mais reações contrárias ao seu lugar de poder.” (linhas 32 e 33), a conjunção e expressa

- (A) explicação.
- (B) condição.
- (C) oposição.
- (D) causa.
- (E) concessão.

LEGISLAÇÃO (CONHECIMENTOS BÁSICOS)

- 11 Preconiza a Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que a posse dar-se-á
- (A) pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres e as responsabilidades, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei, somente.
 - (B) pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
 - (C) pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei, somente.
 - (D) pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições e os deveres, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei, somente.
 - (E) pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei, somente.
- 12 Em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 e suas alterações que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá, para quitar o débito, o prazo de
- (A) trinta dias.
 - (B) quarenta dias.
 - (C) noventa dias.
 - (D) sessenta dias.
 - (E) quarenta e cinco dias.
- 13 Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 e suas alterações que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais
- (A) I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; II - gratificação natalina; III - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário; V - adicional noturno; VI - adicional de férias; VII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho; e VIII - gratificação por encargo de curso ou concurso.
 - (B) I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; II - gratificação natalina; III - adicional noturno; IV - adicional de férias; V - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho; e VI - gratificação por encargo de curso ou concurso, unicamente.
 - (C) I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; II - gratificação natalina; III - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário; V - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho; e VI - gratificação por encargo de curso ou concurso, unicamente.
 - (D) I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; II - gratificação natalina; III - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário; V - adicional noturno; VI - adicional de férias, unicamente.
 - (E) I - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; II - adicional pela prestação de serviço extraordinário; III - adicional noturno; IV - adicional de férias; V - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho; e VI - gratificação por encargo de curso ou concurso, unicamente.

- 14 Em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a demissão será aplicada nos seguintes casos
- (A) I - crime contra a administração pública; II - abandono de cargo; III - inassiduidade habitual; IV - improbidade administrativa; V - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; VI - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; VII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; VIII - corrupção; IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; X - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117, somente.
 - (B) I - crime contra a administração pública; II - abandono de cargo; III - inassiduidade habitual; IV - improbidade administrativa; V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; VI - insubordinação grave em serviço; VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; X - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117, somente.
 - (C) I - crime contra a administração pública; II - abandono de cargo; III - inassiduidade habitual; IV - improbidade administrativa; V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; VI - insubordinação grave em serviço; VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; XI - corrupção; XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
 - (D) I - crime contra a administração pública; II - improbidade administrativa; III - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; IV - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; V - aplicação irregular de dinheiros públicos; VI - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; VII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; VIII - corrupção; IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; X - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117, somente.
 - (E) I - crime contra a administração pública; II - abandono de cargo; III - inassiduidade habitual; IV - improbidade administrativa; V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; VI - insubordinação grave em serviço; VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; VIII - corrupção; IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; X - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117, somente.
- 15 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é correto afirmar:
- (A) o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a sessenta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.
 - (B) remoção é o deslocamento do servidor, que poderá ser somente de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
 - (C) redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sem a necessidade de prévia apreciação do órgão central do SIPEC.
 - (D) a vacância do cargo público decorrerá única e exclusivamente de: exoneração; demissão; e aposentadoria.
 - (E) vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível; e a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

- 16 De acordo com o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, dentre outros deveres do servidor público, podemos afirmar que são deveres fundamentais:
- (A) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, sem a obrigação de exigir as providências cabíveis; cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, sem a obrigação de obedecer critério, segurança e rapidez; não exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos; divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, sem estimular o seu integral cumprimento.
 - (B) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, sem a obrigação de evitar dano moral ao usuário; ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, sem o dever de respeitar a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social; resistir com limitações de quaisquer servidores e de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, sem a obrigação de denunciá-las.
 - (C) não facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; não participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; não abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; não zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva; manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, sem a obrigação de seguir os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.
 - (D) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público; ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;
 - (E) retardar, sempre que possível, qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo; ter consciência de que seu trabalho não é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos; apresentar-se ao trabalho com vestimentas não necessariamente adequadas ao exercício da função; manter-se atualizado, sem obrigação com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.

- 17 Em conformidade com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. Dentre outros princípios e diretrizes, a gestão dos cargos do plano de carreira observará:
- (A) I - natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; II - dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as competências específicas decorrentes; III - qualidade do processo de trabalho; VII - desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais; VIII - garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal; X - oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas.
 - (B) I - demandas institucionais; II - proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários; III - inovações tecnológicas; e IV - modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição.
 - (C) I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade; II - padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; III - nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
 - (D) I - nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições; II - cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor; III - ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.
 - (E) I - nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; II - modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição; III - ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.

- 18 O Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Nesse decreto, entende-se por:
- (A) I - eventos de capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais; II - capacitação: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e III - gestão por competência: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
 - (B) I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais; II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
 - (C) I - gestão por competência: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais; II - eventos de capacitação: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e III - capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
 - (D) I - capacitação: incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais; assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho; II - gestão por competência: incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal; estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional; III - eventos de capacitação: considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor complementares entre si; oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos.
 - (E) I - capacitação: promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento; II - eventos de capacitação: incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas atividades; III - gestão por competência: avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas.

- 19 O Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, Estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dentre outros objetivos, o referido decreto instituiu o Programa de Avaliação de Desempenho que terá por finalidade promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. O resultado do referido programa deverá:
- (A) I - fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento de pessoal da IFE; II - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; III - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional; e IV - aferir o mérito para progressão, única e exclusivamente.
 - (B) I - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; II - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições de trabalho; III - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional; e IV - aferir o mérito para progressão, única e exclusivamente.
 - (C) I - fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento de pessoal da IFE; II - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições de trabalho; III - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional; e IV - aferir o mérito para progressão, única e exclusivamente.
 - (D) I - fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento de pessoal da IFE; II - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; III - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições de trabalho; e IV - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional, única e exclusivamente.
 - (E) I - fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento de pessoal da IFE; II - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; III - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições de trabalho; IV - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional; e V - aferir o mérito para progressão.
- 20 O Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005, que institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e dá outras providências. Uma das finalidades do referido decreto foi a criação do Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de
- (A) formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, bem como coordená-las sem a obrigação de avaliar a execução dessas ações.
 - (B) formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, sem o dever de coordenar e avaliar a execução dessas ações.
 - (C) formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, bem como coordenar e avaliar a execução dessas ações.
 - (D) formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, sem a obrigação de coordenar, devendo avaliar a execução dessas ações.
 - (E) formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, única e exclusivamente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 Sobre o processo de software, é **correto** afirmar que:

- (A) Um conjunto de atividades de apoio é aplicado ao longo do processo de software, como o acompanhamento e controle do projeto, a administração de riscos, a garantia da qualidade, o gerenciamento das configurações, as revisões técnicas, entre outras.
- (B) O fluxo de processo descreve como são organizadas as atividades de apoio.
- (C) O processo de software é definido como qualquer coisa que a organização considere útil para atingir os seus objetivos do negócio, por exemplo, políticas, processos definidos, lições aprendidas, *templates* de documentos, padrões e material de treinamento.
- (D) Um ativo de processo é uma característica mensurável da capacidade do processo, aplicável a qualquer processo.
- (E) Um atributo de processo é a caracterização da habilidade do processo atingir aos objetivos de negócio atuais ou futuros da organização de desenvolvimento de software.

22 Sobre o processo de gerência de configuração de software, é **correto** afirmar que

- (A) é um processo essencialmente tecnológico sem envolvimento de elementos humanos na sua realização.
- (B) seu propósito é definir formalmente quando e como podem ser executadas as modificações nos produtos de trabalho em um projeto de software.
- (C) é responsável por implantar um sistema de gerência de configuração, o qual é um sistema automatizado que mantém a rastreabilidade entre os requisitos de software e os itens de configuração armazenados.
- (D) algumas das metas do gerente de configuração de software são: garantir que sejam seguidos os procedimentos e políticas para criar, alterar e testar o código, bem como tornar acessíveis as informações sobre o projeto.
- (E) seu propósito é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.

Suponha a existência do esquema de banco de dados composto pelas tabelas a seguir para responder as questões 23 e 24 a seguir.

```
DROP TABLE IF EXISTS LABORATORIOS;
CREATE TABLE LABORATORIOS (
    codigo integer,
    nome text,
    professor_id integer, /* chave estrangeira para coordenador */
    campus_id integer, /* chave estrangeira para campus alocado */
    area_id integer /* chave estrangeira para área de conhecimento */);

DROP TABLE IF EXISTS CAMPI;
CREATE TABLE CAMPI (
    campus_id integer,
    nome text);

DROP TABLE IF EXISTS PROFESSORES;
CREATE TABLE PROFESSORES (
    professor_id integer,
    nome text);

DROP TABLE IF EXISTS AREAS_CONHECIMENTO;
CREATE TABLE AREAS_CONHECIMENTO (
    area_id integer,
    nome text);
```

- 23 A consulta SQL que **corretamente** apresenta um resultado que permita a construção de um relatório contendo as colunas a seguir discriminadas é:

Nome do Laboratório	Nome do Coordenador do Laboratório	Nome do Campus onde o laboratório está vinculado	Área de conhecimento do laboratório
...conteúdo...	...conteúdo...	...conteúdo...	...conteúdo...
...conteúdo...	...conteúdo...	...conteúdo...	...conteúdo...

- (A) SELECT LABORATORIOS.nome, PROFESSORES.nome, CAMPI.nome, AREAS_CONHECIMENTO.nome
FROM LABORATORIOS, CAMPI, PROFESSORES, AREAS_CONHECIMENTO;
- (B) SELECT LABORATORIOS.nome, PROFESSORES.nome, CAMPI.nome, AREAS_CONHECIMENTO.nome
FROM LABORATORIOS, CAMPI, PROFESSORES, AREAS_CONHECIMENTO
WHERE (LABORATORIOS.professor_id = PROFESSORES.professor_id AND LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id AND LABORATORIOS.area_id = AREAS_CONHECIMENTO.area_id);
- (C) SELECT LABORATORIOS.nome, PROFESSORES.nome, CAMPI.nome, AREAS_CONHECIMENTO.nome
FROM LABORATORIOS, CAMPI, PROFESSORES, AREAS_CONHECIMENTO GROUP BY CAMPI.nome;
- (D) SELECT LABORATORIOS.nome, PROFESSORES.nome, CAMPI.nome, AREAS_CONHECIMENTO.nome
FROM LABORATORIOS, CAMPI, PROFESSORES, AREAS_CONHECIMENTO
WHERE (LABORATORIOS.professor_id = PROFESSORES.professor_id AND LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id AND LABORATORIOS.area_id = AREAS_CONHECIMENTO.area_id) GROUP BY CAMPI.nome;
- (E) SELECT CAMPI.nome, COUNT(DISTINCT LABORATORIOS.nome) AS QtdeLaboratórios
from CAMPI, LABORATORIOS
WHERE (LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id)

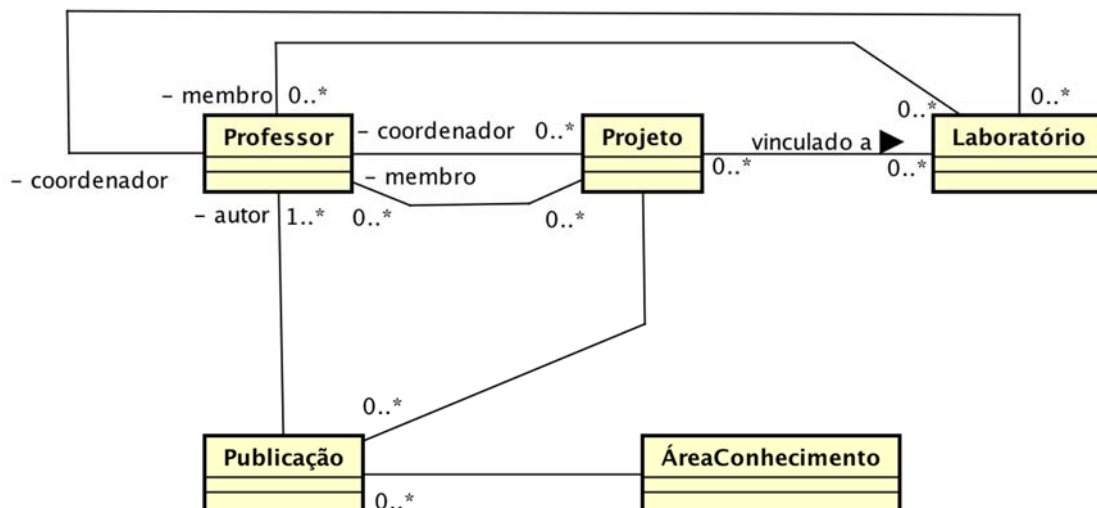
24 A consulta SQL que **corretamente** apresenta um resultado que permita a construção de um relatório contendo as colunas a seguir discriminadas é:

Nome do campus	Quantidade de Laboratórios
...conteúdo...	...conteúdo...
...conteúdo...	...conteúdo...

- (A) SELECT CAMPI.nome, COUNT(LABORATORIOS.nome) AS QtdeLaboratórios
from CAMPI, LABORATORIOS
WHERE (LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id) ORDER BY CAMPI.nome
- (B) SELECT CAMPI.nome, COUNT(DISTINCT LABORATORIOS.nome) AS QtdeLaboratórios
from CAMPI, LABORATORIOS
WHERE (LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id) ORDER BY CAMPI.nome
- (C) SELECT LABORATORIOS.nome, PROFESSORES.nome, CAMPI.nome, AREAS_CONHECIMENTO.nome
FROM LABORATORIOS, CAMPI, PROFESSORES, AREAS_CONHECIMENTO GROUP BY CAMPI.nome;
- (D) SELECT CAMPI.nome, COUNT(DISTINCT LABORATORIOS.nome) AS QtdeLaboratórios
from CAMPI, LABORATORIOS
WHERE (LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id)
- (E) SELECT CAMPI.nome, COUNT(DISTINCT LABORATORIOS.nome) AS QtdeLaboratórios
from CAMPI, LABORATORIOS
WHERE (LABORATORIOS.campus_id = CAMPI.campus_id) GROUP BY CAMPI.nome

25 Considere as seguintes assertivas sobre o Diagrama de Classe mostrado abaixo que utiliza a notação *Unified Modeling Language* (UML) padrão.

- I A associação entre Projeto e Publicação é redundante em decorrência da existência de associações entre Publicação e Professor e Publicação e Projeto.
- II As associações membro e coordenador entre Professor e Projeto são redundantes e poderiam ser substituídas por somente uma única associação sem prejuízo à semântica do modelo.
- III As associações membro e coordenador entre Professor e Laboratório são redundantes e poderiam ser substituídas por somente uma única associação sem prejuízo à semântica do modelo.
- IV Para qualquer objeto de Publicação registrado neste modelo, sabe-se que está associado a exatamente uma instância de ÁreaConhecimento.



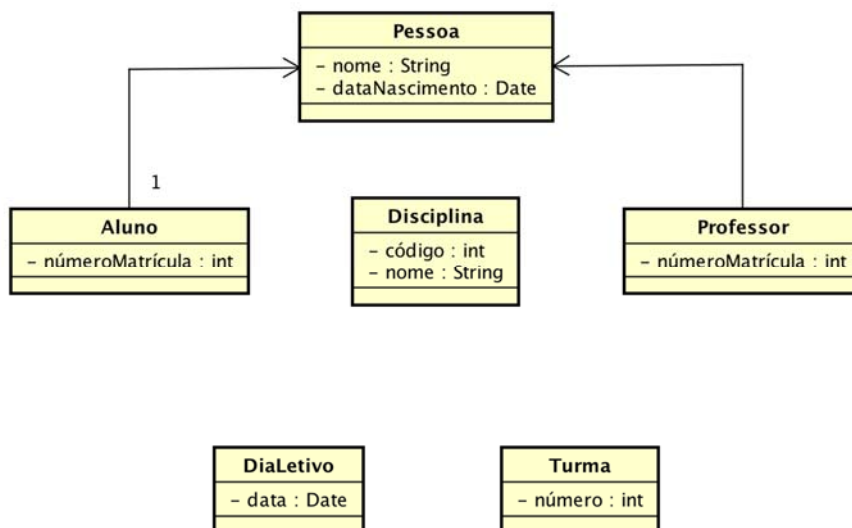
A(s) assertiva(s) **correta(s)** é(são):

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) IV, apenas.

- 26 Considere o desenvolvimento de um sistema de software para Controle Acadêmico de uma Instituição de Ensino Superior que necessita produzir um relatório de matrícula denominado "Listagem de Alunos" com o layout fornecido a seguir. No layout fornecido, os itens em negrito correspondem à descrição dos dados e os itens em itálico são dados fictícios fornecidos como exemplo.

Listagem de Alunos	
Turma: 123456	
Disciplina: Engenharia de Software	
Professor(a): Edward Yourdon	
Horário da aula: 10 às 12 hs	
Dias letivos: 1/11/2016, 3/11/2016, 7/11/2016, 9/11/2016, 11/11/2016, 14/11/2016, 16/11/2016 e 18/11/2016	
Nome do aluno	Número de matrícula
Aluno 1	123566
Aluno 2	876554
Aluno 3	987654
....	

Considere o diagrama de classes incompleto, produzido na notação *Unified Modelling Language*, fornecido a seguir com o intuito de armazenar as informações do software de Controle Acadêmico, conforme descrito anteriormente.



São necessárias as seguintes alterações no diagrama de classes para que ele descreva um modelo de dados de acordo com as necessidades expressas acima:

- (A) A classe Turma deve ser transformada em uma classe associativa da ligação entre Aluno e Professor. Além disso, a classe Disciplina e DiaLetivo devem ser suprimidas do modelo, pois armazenam informações redundantes.
- (B) As associações entre Aluno e Professor com a classe Pessoa devem ser substituídas pela Herança (Generalização-Especialização). Além disso, devem ser inseridas associações entre a classe a Turma e as classes Aluno, Disciplina, Professor e DiaLetivo, com todas com as multiplicidades muitos para muitos.
- (C) Devem ser inseridas associações entre a classe Turma e as classes Aluno, Disciplina, Professor e DiaLetivo, com as respectivas multiplicidades: muitos para muitos, muitos para um, muitos para um, e muitos para muitos. Além disso, deve ser inserida uma classe denominada HorárioAula contendo os atributos `horárioInício` e `horárioFim`, e seus objetos devem estar associados com Turma através de uma associação com multiplicidade um para muitos.
- (D) Deve ser inserida uma classe denominada HorárioAula contendo os atributos `horárioInício` e `horárioFim`, e seus objetos devem estar associados com Turma através de uma associação com multiplicidade muitos para muitos.
- (E) A classe Turma deve ser transformada em uma classe associativa da ligação entre Aluno e Professor. A partir da classe Turma, devem ser inseridas associações com Disciplina e Dia Letivo, com a multiplicidade muitos para muitos em ambas. Além disso, deve ser inserida uma classe denominada HorárioAula contendo os atributos `horárioInício` e `horárioFim`, e seus objetos devem estar associados com Turma através de uma associação com multiplicidade um para muitos.

27 Considere o programa Java fornecido no quadro abaixo:

```
import java.util.*;
import java.nio.file.*;

public class Text2Array2 {

    public static void main(String args[]) {
        try {
            List<String> lista = new ArrayList<>();

            String reg = "\\s*[a-zA-Z]+\\s*";

            for (String linha : Files.readAllLines(Paths.get("file.txt"))) {
                for (String parte : linha.split(reg)) {
                    lista.add(parte);
                }
                System.out.println(lista);
            }
        } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
    }
}
```

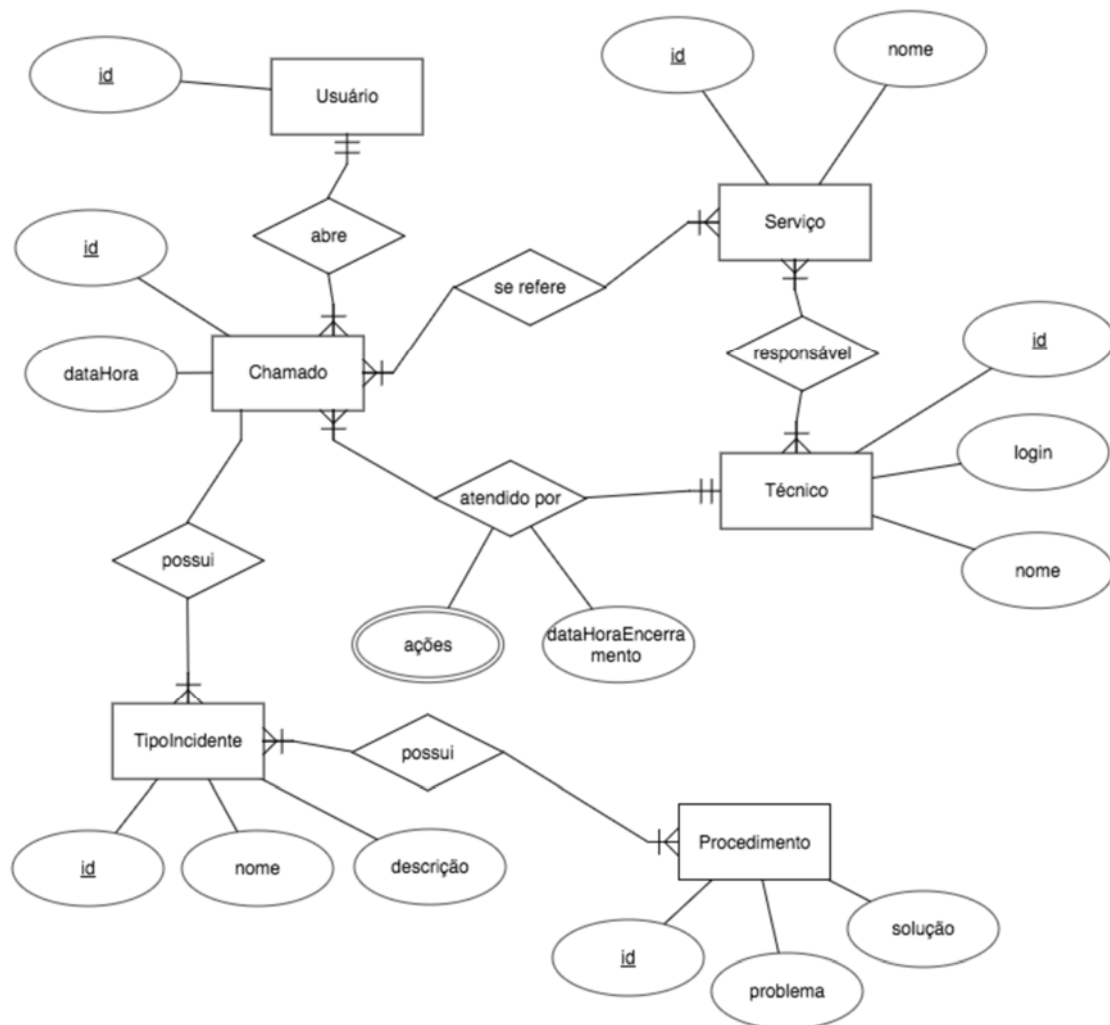
Considere ainda que o conteúdo do arquivo file.txt é o fornecido abaixo:

```
10 20 * ^ % a b c
x + y = 10 ;
```

Ao se executar o programa com o conteúdo de file.txt, a saída na tela do usuário é:

- (A) [10 20 * ^ %, , +, = 10 ;]
- (B) [10 20 * ^ %]
[10 20 * ^ %, , +, = 10 ;]
- (C) [10 20 * ^ % a b c]
[x + y = 10 ;]
- (D) [1000 10;
10;]
- (E) NullPointerException

- 28 O diagrama Entidade Relacionamento conceitual apresentado abaixo foi construído com o objetivo de se registrar as informações em uma ferramenta para gestão de incidentes em uma organização de Tecnologia da Informação.



Considerando o diagrama apresentado, marque a alternativa **correta**:

- (A) Na hipótese de se desejar acrescentar o registro que um Técnico é o responsável por supervisionar o atendimento do Técnico alocado para o Chamado, um relacionamento entre Chamado e Técnico é necessário.
- (B) O relacionamento entre Chamado e Serviço pode ser suprimido do modelo, sem prejuízo para a sua semântica.
- (C) Considerando que um Técnico deve ser responsável por atender múltiplas instâncias de Chamado, é necessário substituir o relacionamento existente para usar a cardinalidade N:N.
- (D) Seja um Procedimento se sabe que este está relacionado com no máximo um TipoIncidente.
- (E) O relacionamento entre Serviço e Técnico pode ser suprimido do modelo, sem prejuízo para a sua semântica.

29 Considere o programa abaixo em Java que implementa árvores e algoritmos de navegação em pré-ordem, ordem simétrica e pós-ordem.

```
import java.util.Queue;
import java.util.LinkedList;
public class NavegaArvore
{
    private static class No<T>
    {
        public No<T> esquerda;
        public No<T> direita;
        public T dados;
        public No(T dados)
        {
            this.dados = dados;
        }
        public No<T> getesquerda()
        {
            return this.esquerda;
        }
        public void setesquerda(No<T> esquerda)
        {
            this.esquerda = esquerda;
        }
        public No<T> getdireita()
        {
            return this.direita;
        }
        public void setdireita(No<T> direita)
        {
            this.direita = direita;
        }
    }

    public static void preordem(No<?> n)
    {
        if (n != null)
        {
            System.out.print(n.dados + " ");
            preordem(n.getesquerda());
            preordem(n.getdireita());
        }
    }

    public static void ordemsimetrica(No<?> n)
    {
        if (n != null)
        {
            ordemsimetrica(n.getesquerda());
            System.out.print(n.dados + " ");
            ordemsimetrica(n.getdireita());
        }
    }

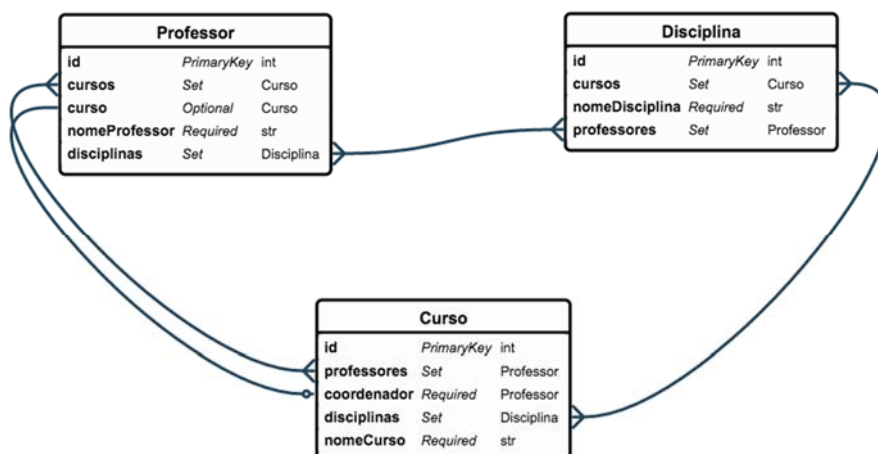
    public static void posordem(No<?> n)
    {
        if (n != null)
        {
            posordem(n.getesquerda());
            posordem(n.getdireita());
            System.out.print(n.dados + " ");
        }
    }

    public static void main(final String[] args)
    {
        No<Integer> um = new No<Integer>(1);
        No<Integer> dois = new No<Integer>(2);
        No<Integer> tres = new No<Integer>(3);
        No<Integer> quatro = new No<Integer>(4);
        No<Integer> cinco = new No<Integer>(5);
        um.setesquerda(dois);
        um.setdireita(tres);
        dois.setesquerda(quatro);
        dois.setdireita(cinco);
        preordem(um);
        System.out.println();
        ordemsimetrica(um);
        System.out.println();
        posordem(um);
    }
}
```

Assinale a alternativa, que contém o resultado produzido pela execução do programa.

- (A) 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1
- (B) 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
4 5 3 2 1
- (C) 1 2 4 5 1
4 3 2 1 0
5 4 3 2 1
- (D) 1 2 4 5 3
4 2 5 1 3
4 5 2 3 1
- (E) 1 2 3 5 4
4 3 1 2 5
3 4 5 2 1

- 30 Considere o diagrama Entidade-Relacionamento apresentado abaixo. Uma ferramenta CASE foi responsável por realizar o mapeamento do diagrama para a DDL do PostgreSQL, e o resultado obtido é apresentado na listagem a seguir. Cada comando na listagem foi numerado, para facilitar a sua referência.



1. CREATE TABLE "disciplina" ("id" SERIAL PRIMARY KEY,"nomedisciplina" TEXT NOT NULL);
2. CREATE TABLE "professor" ("id" SERIAL PRIMARY KEY,"nomeprofessor" TEXT NOT NULL, "disciplina" INTEGER NOT NULL);
3. CREATE INDEX "idx_professor__disciplina" ON "professor" ("disciplina");
4. ALTER TABLE "professor" ADD CONSTRAINT "fk_professor__disciplina" FOREIGN KEY ("disciplina") REFERENCES "disciplina" ("id");
5. CREATE TABLE "curso" ("id" SERIAL PRIMARY KEY,"coordenador" INTEGER NOT NULL,"nomecurso" TEXT NOT NULL);
6. CREATE INDEX "idx_curso__coordenador" ON "curso" ("coordenador");
7. ALTER TABLE "curso" ADD CONSTRAINT "fk_curso__coordenador" FOREIGN KEY ("coordenador") REFERENCES "professor" ("id");
8. CREATE TABLE "curso_disciplina" ("curso" INTEGER NOT NULL,"disciplina" INTEGER NOT NULL,PRIMARY KEY ("curso", "disciplina"));
9. CREATE INDEX "idx_curso_disciplina" ON "curso_disciplina" ("disciplina");
10. ALTER TABLE "curso_disciplina" ADD CONSTRAINT "fk_curso_disciplina__curso" FOREIGN KEY ("curso") REFERENCES "curso" ("id");
11. ALTER TABLE "curso_disciplina" ADD CONSTRAINT "fk_curso_disciplina__disciplina" FOREIGN KEY ("disciplina") REFERENCES "disciplina" ("id");
12. CREATE TABLE "curso_professor" ("curso" INTEGER NOT NULL,"professor" INTEGER NOT NULL,PRIMARY KEY ("curso", "professor"));
13. CREATE INDEX "idx_curso_professor" ON "curso_professor" ("professor");
14. ALTER TABLE "curso_professor" ADD CONSTRAINT "fk_curso_professor__curso" FOREIGN KEY ("curso") REFERENCES "curso" ("id");
15. ALTER TABLE "curso_professor" ADD CONSTRAINT "fk_curso_professor__professor" FOREIGN KEY ("professor") REFERENCES "professor" ("id");

Acerca do mapeamento de banco de dados apresentado, marque a alternativa **correta**:

- (A) O relacionamento N:N entre Professor e Disciplina não foi corretamente mapeado para a listagem.
- (B) O vínculo que descreve que um Professor exerce o papel de coordenador de um Curso foi mapeado para os comandos 13 e 14 da listagem.
- (C) O relacionamento N:N entre Professor e Curso foi mapeado para o comando 7 da listagem.
- (D) A tabela Disciplina foi mapeada para os comandos 1, 10 e 12 da listagem.
- (E) O relacionamento ternário existente no diagrama foi mapeado para o comando 8 da listagem.

- 31 Segundo a especificação JAVA EE 7, a tecnologia Java Server Faces permite utilizar anotações para definir o escopo em que um Managed Bean será armazenado. Sobre tais possibilidades de configuração, o escopo que persiste um bean através de múltiplas requisições HTTP durante a sessão de um usuário em uma aplicação Web é:
- (A) Application.
(B) Session.
(C) View.
(D) Request.
(E) None.
- 32 Um requisito cada vez mais comum em sistemas governamentais é a transparência de informações públicas. Isso implica que normalmente tais sistemas executem diversas consultas que retornam grandes massas de dados, tornando imprescindível o uso do recurso de paginação. Em *Java Persistence Query Language* é possível criar consultas paginadas, modificando a classe *Query* a partir do(s) seguinte(s) método(s):
- (A) *setFirstResult* e *setMaxResults*.
(B) *setParameter*.
(C) *EntityManager.createQuery*.
(D) *getResultList*.
(E) *createNamedQuery*.
- 33 Nos dias atuais, JAX-RS é uma tecnologia webservices amplamente utilizada para desenvolvimento de aplicativos, sobretudo, integrada com *Enterprise JavaBeans* (EJBs) e *Contexts and Dependency Injection* (CDI). Normalmente, utiliza-se uma anotação para integrar JAX-RS com EJB a fim de convertê-lo em uma *RESTful Root Resource Class*. Tal anotação é:
- (A) @Stateless.
(B) @Singleton.
(C) @RequestScoped.
(D) @Path.
(E) @Entity.
- 34 Um dos arquivos de configuração principais do PostgreSQL é o *pg_hba.conf*. Nesse arquivo, ficam armazenadas as formas de autenticação dos clientes que irão se comunicar com o servidor de banco de dados. Supondo que as seguintes linhas a seguir compõem o *pg_hba.conf*, é **correto** afirmar que:

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
	host	all	all	0.0.0.0/0	md5

- (A) somente usuários do sistema local podem conectar-se a qualquer base de dados.
(B) somente usuários de qualquer máquina com ip 192.168.93.x podem conectar a qualquer base de dados.
(C) somente usuários de qualquer máquina do domínio example.com podem conectar-se a qualquer base de dados.
(D) permite conexões autenticadas provenientes de qualquer endereço da internet.
(E) permite conexões de qualquer usuário na base de dados PostgreSQL sem senha.

35 Uma das questões fundamentais relacionadas aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados é a recuperação de dados, que é extremamente importante quando dados são excluídos erroneamente ou mesmo corrompidos. Nesse contexto, o MySQLDUMP é uma ferramenta padrão do MySQL para efetuar backups lógicos. Supondo que o comando a seguir é válido, isto é, realiza um backup de uma base de dados MySQL com sucesso, é **correto** afirmar que

mysqldump -h 192.168.1.42 -u dba -p --opt --routines --triggers administrativo > backup.sql

- (A) o nome do usuário utilizado para conexão é “administrativo”.
- (B) o backup será feito sem as procedures e triggers do banco “administrativo”.
- (C) o nome da base de dados a ser acessada é “dba”.
- (D) após a execução desse comando o backup será feito imediatamente.
- (E) o arquivo “backup.sql” será gerado contendo o backup da base “administrativo” incluindo suas procedures e triggers.

36 Um dos principais objetivos da plataforma JAVA EE é prover aos desenvolvedores de aplicações corporativas um conjunto amplo de APIs que minimizem o tempo de desenvolvimento, reduzam a complexidade e aumentem a performance das aplicações. Dentre as tecnologias listadas abaixo, a opção que não faz parte da plataforma JAVA EE é:

- (A) Enterprise JavaBeans (EJB).
- (B) Apache Maven (Maven).
- (C) Java Persistence API (JPA).
- (D) Contexts and Dependency Injection (CDI).
- (E) Java Server Faces (JSF).

37 É correto afirmar que a Instrução Normativa IN SLTI No 04/2014

- (A) define os critérios de aceitação como sendo uma amostra a ser fornecida pelo licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.
- (B) define a análise de riscos como um documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação.
- (C) define que as contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão seguir três fases, a saber: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Monitoração do Fornecedor.
- (D) impede a exigência do uso de uma linguagem de programação específica em uma contratação envolvendo software para a Administração Pública Federal.
- (E) define que a Análise de Riscos em um projeto de Tecnologia da Informação deve ser elaborada por um comitê obrigatoriamente formado por representantes da contratante e representantes dos fornecedores.

38 Considere as seguintes assertivas sobre o processo de requisitos de software.

- I Um requisito não funcional pode ser descrito como um atributo de qualidade, de desempenho, de segurança ou como uma restrição geral em um sistema.
- II Uma matriz de rastreabilidade permite a um engenheiro de requisitos representar a relação entre os requisitos e outros artefatos da engenharia de software.
- III Análise de domínio de um software é a identificação, a análise e a especificação de requisitos comuns de um campo de aplicação específico, tipicamente para reutilização em vários projetos dentro desse campo de aplicação.
- IV O processo de levantamento e análise de requisitos tem como propósito definir, dentre outros artefatos, os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto.

A(s) assertiva(s) **correta(s)** é(são):

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) IV, apenas.

39 Considere as seguintes assertivas sobre o processo de medição de software.

- I Métrica de software é definida como uma medida quantitativa do grau com o qual um sistema, componente ou processo possui determinado atributo.
- II Em uma organização de alta maturidade a medição permite comparar os projetos.
- III Devem ser realizadas rotineiramente auditorias de medição para assegurar que as *baselines* e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes.
- IV O propósito do processo de medição de software é iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização.

A(s) assertiva(s) **correta(s)** é(são):

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) IV, apenas.
- (E) I, apenas.

40 Marque a alternativa que **corretamente** expressa uma das atividades da gerência de projetos de software:

- (A) Analisar possíveis decisões críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas identificadas.
- (B) Gerenciar as mudanças nas interfaces internas e externas para o produto e para os componentes do produto.
- (C) Identificar e estimar o escopo, os produtos de trabalho e as tarefas do projeto.
- (D) Estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.
- (E) Assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estão em conformidade com os requisitos, com os planos e com os recursos predefinidos.

41 Quanto à *Information Technology Infrastructure Library v3 (ITIL)*, é **correto** afirmar que:

- (A) um dos principais objetivos de *Service Design* consiste na identificação e gerenciamento dos riscos para que esses possam ser removidos ou mitigados antes que os serviços entrem em operação.
- (B) o principal propósito de *Service Strategy* é continuamente alinhar e realinhar os serviços de Tecnologia da Informação com as mudanças nos requisitos de negócio por meio da identificação e implementação de novas estratégias de serviços.
- (C) um dos propósitos de *Service Operation* é estabelecer e manter a integridade de todos os ativos e configurações de serviços identificados à medida que estes evoluem.
- (D) um dos propósitos de *Continual Service Improvement* é se certificar que o serviço pode ser gerenciado, operado e apoiado em conformidade com os requisitos e restrições especificadas pelo *Service Design*.
- (E) o propósito de *Service Transition* é coordenar e executar as atividades e os processos necessários para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para os usuários de negócios e clientes.

42 Considere as seguintes assertivas quanto à *Information Technology Infrastructure Library v3 (ITIL)*.

- I Define *Service Management* como um conjunto especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor aos clientes na forma de serviços.
- II Define Serviço (*service*) como um meio de entregar valor aos clientes por meio de software especializado.
- III Define Problema (*problem*) como a causa de um ou mais incidentes.
- IV Define Incidente (*incident*) como uma interrupção não planejada de um serviço de tecnologia da informação ou a redução na qualidade de um serviço de tecnologia da informação.

São **corretas** as assertivas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

43 Considere as seguintes assertivas quanto aos modelos e normas de qualidade de software:

- I O CMMI-DEV v1.3 representa um metamodelo de processo de duas maneiras diferentes: (1) como um modelo "contínuo" e (2) como um modelo "por estágio". O uso da representação "contínua" permite alcançar os níveis de maturidade do modelo, enquanto que o uso da representação "por estágio" permite alcançar os níveis de capacidade do modelo.
- II No CMMI-DEV v1.3, o objetivo da análise causal e Resolução (*Causal Analysis and Resolution - CAR*) é planejar, implementar e implantar melhoria nos processos organizacionais com base no entendimento dos pontos fracos encontrados.
- III No MR-MPS-SW:2016 (Modelo de Referência MPS para Software), o propósito do processo Gerência de Portfolio de Projetos (GPP) é iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização.
- IV Os processos requeridos pelo Nível G do MR-MPS-SW:2016 (Modelo de Referência MPS para Software) são: Gerência de Requisitos (GRE) e Gerência de Projetos (GPR).
- V Em uma avaliação oficial do MR-MPS-SW:2016 (Modelo de Referência MPS para Software) é permitida a exclusão completa do processo AQU - Aquisição desde que não seja executado pela organização.

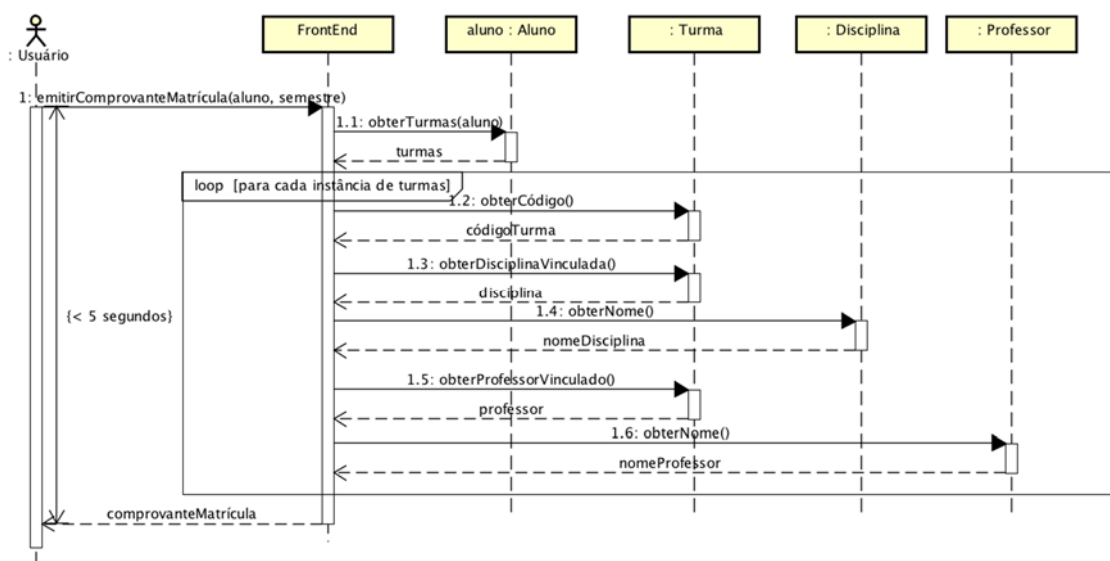
São **corretas** as assertivas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) I, II, III, e IV, apenas.
- (E) II, III e V, apenas.

44 Acerca da *Unified Modeling Language* (UML), é **correto** afirmar que:

- (A) os diagramas de caso de uso (*use case diagrams*) descrevem, através de uma notação gráfica as funcionalidades oferecidas pelo sistema de software a ser desenvolvido, as quais são organizadas pelos atores que irão interagir com o sistema. Além disso, descreve a ordem de ativação das funcionalidades.
- (B) O diagrama de sequência (*sequence diagram*) mostra as interações entre os objetos na ordem sequencial em que as interações ocorrem.
- (C) O diagrama de estados (*statemachine*) é um diagrama estrutural que mostra o comportamento discreto de uma parte do sistema projetado através de transições de estados finitos.
- (D) No diagrama de estados (*statemachine*) são fornecidos dois tipos de pseudoestados que armazenam o histórico da transição de estados: *Full History* e *Shallow History*.
- (E) Os diagramas de sequência (*sequence diagrams*) concentram-se na mudança das condições dentro e entre linhas de vida dos objetos ao longo de um eixo de tempo linear.

45 Considere o diagrama de sequência (sequence diagram) produzido na notação Unified Modeling Language (UML).



Considerando o diagrama apresentado, é **correto** afirmar:

- (A) o diagrama descreve a instanciação de novos objetos para as classes Aluno, Turma, Disciplina e Professor.
- (B) comprovanteMatricula é um objeto persistente criado em decorrência da sequência apresentada.
- (C) a mensagem rotulada com "1.5" deve ser enviada em um momento anterior ao envio da mensagem rotulada com "1.6".
- (D) a ordem da execução das mensagens pode ser alterada sem prejuízo para a semântica do diagrama.
- (E) não há restrição temporal expressa no diagrama.

46 Considere as seguintes assertivas quanto aos Métodos Ágeis

- I Promovem um aumento da qualidade e de produtividade no desenvolvimento de software para Internet.
- II Consideram que o método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para uma equipe de desenvolvimento é uma conversa aberta, presencial.
- III Consideram que Software em funcionamento é a principal medida de progresso.
- IV As melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes centralizadas e bem geridas.

Constituem princípios válidos para os métodos ágeis:

- (A) I, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

47 Considere as seguintes assertivas quanto ao modelo de processo de software Espiral.

- I É um modelo de processo de software evolucionário que une a natureza iterativa da prototipação aos aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata.
- II Lida explicitamente com o risco no processo de software.
- III É um modelo baseado na utilização de métodos formais no desenvolvimento de software.
- IV É voltado para guiar as atividades para o desenvolvimento de novos produtos de software, e não lida com a manutenção do software desenvolvido.
- V É um modelo gerador de outros modelos de processo de software.

A(s) assertiva(s) **correta(s)** é(ão):

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) II, III, e V, apenas.

48 Considere as seguintes assertivas quanto à Verificação e Validação de Software:

- I A validação de software busca confirmar que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido.
- II O objetivo da validação é garantir que o produto correto está sendo desenvolvido.
- III Verificação e validação são atividades sobrepostas e redundantes voltadas a certificar a qualidade do software desenvolvido através de testes.
- IV A verificação busca confirmar que cada serviço e/ou produto de trabalho do processo ou do projeto atende apropriadamente os requisitos especificados.
- V Dois métodos que são usados na verificação de software são: revisão por pares e testes.

São **corretas** as assertivas:

- (A) I, II, IV e V, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) II, III, IV e V, apenas.

49 Acerca da garantia da qualidade de software, marque a alternativa **correta**:

- (A) A funcionalidade refere-se ao grau de otimização do uso, pelo software, dos recursos do sistema.
- (B) A eficiência refere-se ao grau com que o software satisfaz as necessidades declaradas.
- (C) A estabilidade refere-se à facilidade com a qual uma correção pode ser realizada no software.
- (D) A extensibilidade refere-se à facilidade com a qual um software pode ser transposto de um ambiente para outro.
- (E) A confiabilidade de software refere-se à quantidade de tempo por que o software fica disponível para uso.

50 Acerca da métrica de Ponto de Função, é **correto** afirmar que:

- (A) por meio de bases históricas, a métrica de Ponto de Função pode ser empregada para prever a quantidade de erros que serão encontrados durante o teste.
- (B) é fortemente baseada na adoção de processos iterativos de desenvolvimento de software.
- (C) não é utilizada para medição de sistemas baseados na Internet, como aplicações Web ou aplicativos móveis.
- (D) é uma métrica orientada à função, lidando exclusivamente com as funcionalidades apresentadas pelo demandante do software.
- (E) é uma técnica aplicada a partir dos diagramas de caso de uso, construídos durante o levantamento de requisitos de software.